CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Drapeaux, orbites et corps finis

Énoncé

Cadre. K est un corps, $n \geqslant 1$, et T_s désigne le groupe des matrices triangulaires supérieures inversibles de $\mathcal{M}_n(K)$. Pour $i < j$ et $\lambda \in K$, la **transvection** $T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{i,j}$ et, pour $\alpha \neq 0$, la **dilatation** $D_i(\alpha) = I_n + (\alpha - 1)E_{i,i}$ sont dans T_s. Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, P_σ est la matrice de permutation telle que $P_\sigma e_j = e_{\sigma(j)}$. Un **drapeau** de K^n est une suite $\{0\} = F_0 \subsetneq F_1 \subsetneq \cdots \subsetneq F_n = K^n$ de sous-espaces ($\dim F_i = i$) ; on note $\mathcal{D}$ leur ensemble et δ le drapeau canonique, $F_i = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_i)$.

Partie III. $GL_n(K)$ agit sur $\mathcal{D}$ par $A \cdot (F_i)_i = (A(F_i))_i$.

1. Montrer que l'action est transitive et que le stabilisateur de δ est T_s. En déduire une bijection $GL_n(K)/T_s \to \mathcal{D}$.
2. $GL_n(K)$ agit sur $\mathcal{D} \times \mathcal{D}$ diagonalement. Montrer que toute orbite contient un couple $(\delta, P_\sigma \cdot \delta)$, et que σ est unique. En déduire que l'action a exactement $n!$ orbites. Interpréter pour $n = 2$.
3. On prend $K = \mathbb{F}_q$. Calculer $|T_s|$ et $|T_s P_w T_s|$ pour $n = 2$, et retrouver $|GL_2(\mathbb{F}_q)| = (q^2 - 1)(q^2 - q)$.
4. On prend $K = \mathbb{R}$ et $n = 2$. Montrer que $T_s P_w T_s$ est un ouvert dense de $GL_2(\mathbb{R})$: une matrice « au hasard » tombe dans la cellule de la permutation w.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Bruhat : $GL_n = \bigsqcup T_s P_\sigma T_s$.

Ce qu'on te demande. Traduire les doubles classes $T_s \backslash GL_n / T_s$ en orbites de couples de drapeaux.

Corrigé

Question 9

Étape 1. Les drapeaux comme classes à gauche

Transitivité. Soit $d = (F_i)$. Par la base incomplète, il existe une base $(f_1, \dots, f_n)$ avec $F_i = \mathrm{Vect}(f_1, \dots, f_i)$. Soit A la matrice de colonnes $f_1, \dots, f_n$: $A \in GL_n(K)$ et $A(\mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_i)) = F_i$, soit $A \cdot \delta = d$.

Stabilisateur. $A \cdot \delta = \delta \iff \forall i,\ Ae_i \in \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_i) \iff A$ est triangulaire supérieure.

Par le rappel, $AT_s \mapsto A \cdot \delta$ est une bijection $GL_n(K)/T_s \to \mathcal{D}$.

Question 10

Étape 1. n ! orbites

Un couple s'écrit $(A \cdot \delta, B \cdot \delta)$. Décomposons $A^{-1}B = T_1 P_\sigma T_2$: comme $T_2 \cdot \delta = \delta$,

$$\begin{aligned}(A \cdot \delta, B \cdot \delta) &= A \cdot (\delta, T_1 P_\sigma T_2 \cdot \delta) \\ &= AT_1 \cdot (T_1^{-1} \cdot \delta, P_\sigma \cdot \delta) = AT_1 \cdot (\delta, P_\sigma \cdot \delta).\end{aligned}$$

Unicité. Si $(\delta, P_\tau \cdot \delta) = C \cdot (\delta, P_\sigma \cdot \delta)$, alors $C \cdot \delta = \delta$, donc $C \in T_s$, et $P_\tau \cdot \delta = CP_\sigma \cdot \delta$, donc $P_\tau^{-1} C P_\sigma \in T_s$, soit $CP_\sigma = P_\tau T'$ avec $T' \in T_s$. Par Q6, $\sigma = \tau$.

> Les orbites de $GL_n(K)$ sur $\mathcal{D} \times \mathcal{D}$ sont en bijection avec $\mathfrak{S}_n$: il y en a $n!$. L'action n'est donc pas 2-transitive dès que $n \geqslant 2$.

Pour $n = 2$, un drapeau est une droite F_1 de K^2 ; les 2 orbites de couples sont « les deux droites sont égales » ($\sigma = \mathrm{id}$) et « elles sont distinctes » ($\sigma = w$).

Question 11

Étape 1. Comptage sur $\mathbb{F}_q$

$|T_s| = (q-1)^2 q$ (deux coefficients diagonaux non nuls, un coefficient libre). La cellule $T_s P_w T_s = \{c \neq 0\}$ (Q8) : on choisit $c \neq 0$ ($q-1$ façons), a, d libres (q^2), puis b avec $ad - bc \neq 0$, soit $b \neq \frac{ad}{c}$ ($q-1$ façons) :

$$|T_s P_w T_s| = (q-1)\, q^2\, (q-1) = q^2 (q-1)^2.$$

Total :

$$q(q-1)^2 + q^2(q-1)^2 = q(q-1)^2(1+q) = (q^2-1)(q^2-q). \checkmark$$

La grosse cellule contient la proportion $\frac{q}{q+1}$ des matrices inversibles.

Question 12

Étape 1. La grosse cellule est dense

$\Omega = \{A \in GL_2(\mathbb{R}) : c \neq 0\}$ est l'image réciproque de l'ouvert $\mathbb{R}^*$ par l'application continue $A \mapsto c$: il est ouvert dans $GL_2(\mathbb{R})$.

Si $A \in GL_2(\mathbb{R})$ a $c = 0$, alors $A_\varepsilon = A + \varepsilon E_{2,1}$ a $c = \varepsilon \neq 0$ et $\det A_\varepsilon = \det A - \varepsilon b$, non nul pour ε petit. Donc $A_\varepsilon \in \Omega$ et $A_\varepsilon \to A : \Omega$ est dense.

> $T_s P_w T_s$ est un ouvert dense de $GL_2(\mathbb{R})$. En général, la cellule de la permutation $i \mapsto n+1-i$ est un ouvert dense de $GL_n(\mathbb{R})$.

Le piège

L'action de $GL_n(K)$ sur les drapeaux est transitive, mais pas celle sur les **couples** de drapeaux : la position relative de deux drapeaux est un invariant, codé par une permutation.

La méthode

Classer les couples (x, y) sous un groupe transitif G : fixer $x = x_0$, et classer y sous le stabilisateur H de x_0. On obtient les doubles classes $H\backslash G/H$.

Rappels de cours utilisés

- **Action transitive.** Si G agit transitivement sur E et $x_0 \in E$, alors $gH \mapsto g \cdot x_0$ est une bijection de G/H sur E, où $H = \mathrm{Stab}(x_0)$.